

Atividade de Revisão - 24/06/2026

1) HTML em um Site Institucional

Uma pequena empresa deseja criar seu primeiro site institucional. O proprietário informou que pretende apresentar informações sobre a empresa, seus produtos e formas de contato, mas deseja que o conteúdo possa ser visualizado corretamente em navegadores modernos. Com base nesse cenário:

a) Explique qual é a principal função do HTML em uma página web.

A principal função do HTML (HyperText Markup Language) é estruturar e organizar o conteúdo de uma página web usando tags. Ele define títulos, parágrafos, imagens, links, listas e demais elementos que compõem a página, funcionando como o esqueleto do site.

b) Cite três elementos estruturais do HTML5 que poderiam ser utilizados nesse site e descreva a finalidade de cada um.

- <header>: representa o cabeçalho da página ou de uma seção. Pode conter o logotipo, o menu de navegação e o título principal do site.
- <main>: delimita o conteúdo principal da página. Deve conter as informações centrais, como a apresentação da empresa e dos produtos.
- <footer>: define o rodapé da página. Costuma conter informações de contato, links para redes sociais e copyright.

2) CSS em um Projeto Web

Após desenvolver uma página utilizando apenas HTML, um estudante percebeu que o resultado ficou organizado, porém sem cores, alinhamentos ou efeitos visuais. Seu professor explicou que seria necessário utilizar CSS para melhorar a aparência da página. Considerando essa situação:

a) Explique qual é a função do CSS em um projeto web.

CSS (Cascading Style Sheets) é responsável pela aparência visual da página. Ele define cores, fontes, tamanhos, espaçamentos, posicionamento dos elementos e efeitos visuais. Enquanto o HTML estrutura o conteúdo, o CSS estiliza esse conteúdo.

b) Cite quatro propriedades CSS estudadas em aula e explique brevemente a finalidade de cada uma.

- color: define a cor do texto de um elemento.
- background-color: define a cor de fundo de um elemento.
- font-size: define o tamanho da fonte do texto.

- **margin:** define o espaçamento externo ao redor de um elemento, criando distância entre ele e outros elementos.

3) Efeito Hover com Transição Suave

Uma empresa deseja destacar seus produtos utilizando cartões (cards) que aumentem de tamanho quando o usuário posicionar o mouse sobre eles. Além disso, a transição deve ocorrer de maneira suave para proporcionar uma melhor experiência ao visitante. Explique quais recursos do CSS podem ser utilizados para implementar esse comportamento e descreva a função de cada um deles.

Resposta:

Para implementar esse efeito, são necessários três recursos do CSS:

- Pseudo-classe `:hover`: aplica estilos a um elemento quando o mouse está sobre ele. No caso, dispara o aumento do card.
- Propriedade `transform` com a função `scale()`: a função `scale()` aumenta ou diminui o tamanho do elemento. `scale(1.1)` faz o card crescer 10% em relação ao tamanho original.
- Propriedade `transition`: controla a animação entre os estados, tornando a mudança suave em vez de instantânea. Exemplo: `transition: transform 0.3s ease`; faz o aumento ocorrer em 0.3 segundos com aceleração suave.

4) Barra Lateral Fixa Durante a Rolagem

Durante o desenvolvimento de um portal de notícias, foi solicitado que uma barra lateral contendo informações importantes permanecesse visível enquanto o usuário realiza a rolagem da página. Explique como esse comportamento pode ser implementado utilizando CSS e qual propriedade é normalmente utilizada para esse tipo de recurso.

Resposta:

O comportamento pode ser implementado com a propriedade `position: sticky`. Um elemento com `position: sticky` se comporta como relativo até atingir um limite definido (como `top: 0`), quando então se fixa na tela e acompanha a rolagem. Diferente do `position: fixed` (que fixa o elemento independentemente da rolagem), o `sticky` mantém o elemento no fluxo da página até o ponto determinado, o que é ideal para barras laterais em portais de notícias.

5) Responsividade

Uma equipe está desenvolvendo um site que será acessado tanto por computadores quanto por smartphones. Durante os testes, perceberam que alguns elementos não se ajustavam corretamente em telas menores. Explique:

a) O que é responsividade.

Responsividade é a capacidade de um site se adaptar automaticamente a diferentes tamanhos de tela, como monitores, tablets e smartphones. Um site responsivo reorganiza, redimensiona ou oculta elementos conforme o espaço disponível, garantindo boa experiência em qualquer dispositivo.

b) Qual recurso do CSS é utilizado para adaptar o layout conforme o tamanho da tela.

O recurso é a media query, definida com @media no CSS. Ela permite aplicar estilos diferentes com base em condições como largura da tela (width), orientação (retrato/paisagem) e resolução. Exemplo: @media (max-width: 768px) aplica estilos específicos para telas de até 768 pixels.

c) Cite dois benefícios de desenvolver um site responsivo.

- Melhor experiência do usuário: o conteúdo é exibido de forma legível e navegável em qualquer dispositivo, sem zoom ou rolagem horizontal.
- Manutenção única: um único código atende todos os dispositivos, eliminando a necessidade de criar versões separadas para desktop e mobile.

6) Tipos Corretos de Campos HTML

Uma página web possui um formulário de cadastro contendo os campos Nome, E-mail, Telefone, Estado e Mensagem. Explique por que é importante utilizar os tipos corretos dos campos HTML (por exemplo, email, tel e text) e quais vantagens isso oferece ao usuário e ao navegador.

Resposta:

Usar os tipos corretos de input HTML é importante por três motivos principais:

- Validação automática: o navegador verifica se o formato do dado inserido é válido sem precisar de JavaScript. Por exemplo, type="email" valida se o valor contém @ e um domínio.
- Teclado otimizado em dispositivos móveis: type="email" exibe um teclado com arroba e ponto, type="tel" exibe um teclado numérico, facilitando a digitação para o usuário.
- Acessibilidade e semântica: leitores de tela e ferramentas assistivas conseguem identificar o tipo de dado esperado, melhorando a navegação para pessoas com deficiência.

7) Organização de Projetos Web

Um desenvolvedor criou uma página HTML com diversos arquivos separados em pastas (css, js e imagens). Explique por que organizar um projeto dessa forma é considerado uma boa prática de desenvolvimento web e cite pelo menos três vantagens dessa organização.

Resposta:

Organizar arquivos em pastas separadas (como css/, js/ e img/) é uma boa prática porque mantém o projeto estruturado, facilita a localização de arquivos e separa as responsabilidades de cada tecnologia.

Três vantagens:

- Manutenção facilitada: cada tipo de arquivo está em seu lugar. Para alterar uma cor, o desenvolvedor sabe que deve ir na pasta css/. Para corrigir um comportamento, vai na pasta js/. Isso agiliza o trabalho.
- Reutilização de arquivos: um mesmo arquivo CSS ou JS pode ser compartilhado entre várias páginas HTML, bastando referenciá-lo no cabeçalho de cada página.
- Colaboração em equipe: vários desenvolvedores podem trabalhar no mesmo projeto sem se atrapalhar, cada um em sua pasta específica.

8) Comportamento com JavaScript

Uma empresa deseja que, ao clicar no botão "Solicitar Orçamento", seja exibida uma mensagem informando que a solicitação foi enviada com sucesso. Considerando esse cenário:

a) Qual linguagem é responsável por adicionar esse comportamento à página?

JavaScript.

b) Cite um comando ou função que poderia ser utilizado para exibir essa mensagem ao usuário.

A função `alert("Solicitação enviada com sucesso!")` exibe uma caixa de diálogo com a mensagem para o usuário. Outra opção é modificar o DOM com `document.getElementById("mensagem").innerText = "Solicitação enviada com sucesso!"` para exibir a mensagem diretamente na página.

c) Explique por que HTML e CSS, sozinhos, não conseguem realizar essa ação.

HTML é uma linguagem de marcação que define a estrutura e o conteúdo, e CSS é uma linguagem de estilo que define a aparência. Nenhuma das duas tem capacidade de executar lógica, reagir a eventos do usuário (como cliques) ou manipular o conteúdo dinamicamente. Para isso é necessário JavaScript, que é uma linguagem de programação capaz de executar ações em resposta a eventos.

9) Arquivo CSS Externo Compartilhado

Durante a construção de um site, um aluno utilizou um arquivo CSS externo compartilhado por duas páginas HTML diferentes. Explique quais são as vantagens dessa abordagem em relação à criação de um arquivo CSS diferente para cada página, considerando aspectos como manutenção, organização e padronização visual.

Resposta:

Usar um único arquivo CSS externo compartilhado entre várias páginas oferece três vantagens principais:

- **Manutenção centralizada:** qualquer alteração visual (como mudar a cor dos botões ou a fonte do site) é feita em um único arquivo e reflete automaticamente em todas as páginas que o referenciam. Com CSS separado por página, seria necessário editar cada arquivo individualmente.
- **Padronização visual:** garante que todas as páginas do site tenham a mesma aparência, já que compartilham as mesmas regras de estilo. Isso evita inconsistências de design entre páginas.
- **Desempenho:** o arquivo CSS é baixado uma vez pelo navegador e armazenado em cache. Nas páginas seguintes, ele é carregado do cache em vez de ser baixado novamente, reduzindo o tempo de carregamento.

10) HTML, CSS e JavaScript Trabalhando em Conjunto

Uma empresa contratou você para desenvolver um pequeno site institucional. O projeto deverá conter duas páginas HTML, um arquivo CSS externo e um arquivo JavaScript. Descreva, de forma resumida, qual é a responsabilidade de cada uma dessas três tecnologias no desenvolvimento do site, explicando como elas trabalham em conjunto para construir uma aplicação web moderna.

Resposta:

Em um site institucional moderno, as três tecnologias atuam juntas com responsabilidades bem definidas:

- **HTML** é responsável pela estrutura e pelo conteúdo. Ele define os elementos da página: cabeçalho, menu de navegação, seções de texto, imagens, rodapé e formulários. É como o esqueleto do site.
- **CSS** é responsável pela apresentação visual. Ele define cores, fontes, tamanhos, espaçamentos, layout e posicionamento dos elementos. É a "pele" que torna o site agradável visualmente.
- **JavaScript** é responsável pelo comportamento interativo. Ele adiciona funcionalidades como validação de formulários, animações, carregamento dinâmico de conteúdo e resposta a cliques do usuário. É o "músculo" que faz o site reagir.

Essas três tecnologias trabalham em conjunto da seguinte forma: o HTML carrega o CSS e o JavaScript através das tags `<link>` e `<script>`. O CSS estiliza os elementos criados pelo HTML. O JavaScript manipula tanto o HTML (adicionando, removendo ou alterando elementos) quanto o CSS (modificando estilos dinamicamente). Nenhuma substitui a outra; cada uma tem seu papel, e juntas formam a base do desenvolvimento web.